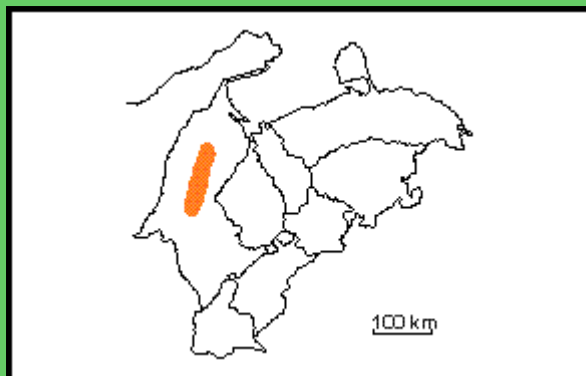




CRETACICO TEMPRANO

Estado Zulia

Referencia original: H. D. Hedberg, 1931, p. 230.

Consideraciones históricas: Hedberg H. D. (1931), empleó el término conglomerado de Río Negro, para designar capas basales de la secuencia del cretáceo en la Sierra de Perijá. Hedberg y Sass (1937 a y b); elevaron la unidad a rango formacional. Autores posteriores extendieron su reconocimiento a todo el occidente de Venezuela, en especial a los depósitos de gran espesor presentes en los surcos de Machiques, Uribante y Barquisimeto (Van Andel, 1958; Salvador y Hotz, 1963). García Jarpa *et al.*, (1980), restringen la distribución de la Formación a los Surcos de Machiques y Uribante, incluyendo las secuencias del Surco de Barquisimeto, en la Formación Peñas Altas. En la región intermedia, de la plataforma del lago de Maracaibo se presentan conglomerados de menor espesor, infrayacentes a la Formación Apón, cuya designación ha sido muy diversa. Algunos autores, los incluyen en la Formación Río Negro y otros en la Formación Apón, con términos tales como "Clásticos Basales" o "Areniscas Basales". El tema ha sido analizado por Maync (1956), O. Renz (1959), Salvador (1961) y otros. En el cuadro de correlación del primer Congreso Venezolano del Petróleo (Soc. Venez. Ing. Petról, 1963), se adoptó el sentido más amplio de la Formación Río Negro, que incluye, tanto las capas delgadas de la plataforma, como los espesos depósitos de relleno de surco.

Kiser (1989-a) hace comentarios propios sobre la formación y cita a varios informes inéditos que contribuyen datos nuevos sobre su desarrollo en la región de Barinas, Táchira y Apure (Kiser, 1997, comentarios enviados al CIEN).

Localidad tipo: Río Negro, en la Sierra de Perijá, estado Zulia. Hoja 5745, escala 1:100.000 Cartografía Nacional.

Descripción litológica: Areniscas blancas, generalmente de grano grueso, conglomerados heterogéneos; arcillas y lutitas variables, típicamente en tonos brillantes de amarillo, rojo y morado. De acuerdo con su fuente sedimentaria, las areniscas varían desde muy cuarzosas (Surco de Uribante), a muy feldespáticas (Surco de Machiques) (Van Andel, 1958). García Jarpa *et al.* (1980), describen una columna estratigráfica, representativa de esta unidad en la región central de la subcuenca del Uribante, aflorante en la región de La Fundación, estado Táchira. Esta secuencia se inicia, con capas de arenisca de grano fino a grueso y conglomerados, en capas de hasta 1 metro de espesor, de color gris claro, con manchas rojizas debido a lixiviación de los sedimentos rojos de la formación La Quinta, infrayacente. Estos estratos están intercalados, con niveles de lutitas y limolitas negras que se hacen dominantes en los 200 metros basales. Se trata de limolitas y lutitas calcareas, en parte carbonosas, muy fosilíferas, intercaladas con capas de caliza y yeso, entre 1 y 2 metros de espesor. Suprayacente a esta secuencia, se presenta una alternancia de capas potentes de conglomerados de grano grueso y de lutitas, distribuidas en estratos que varían entre 1 y 5 metros. Las capas conglomeráticas, están formadas por clastos, en su mayoría de cuarzo, redondeados a subangulares; presentan escogimiento pobre coloración blanca a gris pardo. La textura es variable al igual que su composición mineralógica. Es frecuente la estratificación cruzada asintótica, hacia la base y cortada hacia el tope, dentro de un rango que varía entre 1 centímetro y más de 1 metro. Rellenos de canales son frecuentes en todo este intervalo, y alcanzan dimensiones variables, desde pocos centímetros hasta más de 3 metros de ancho. Las capas lutáceas y limolíticas intercaladas en la secuencia, son de color gris oscuro a negro, finamente laminadas y con restos vegetales; localmente los niveles limosos arenáceos, presentan laminaciones y estratificación cruzada, que recuerdan las macroestructuras de los estratos conglomeráticos.

En la parte media de la formación, se presentan horizontes de coloración rojiza que recuerdan a la Formación La Quinta y es posible que ello se deba a erosión y resedimentación de estratos de esa formación. Los términos superiores de esta columna, están formados por capas de areniscas conglomeráticas; con estratos alternantes de poco espesor de lutitas y limolitas oscuras. El contacto superior, está definido por la aparición de los primeros horizontes calcáreos de la Formación Apón.

Espesor: En el surco de Machiques, se midieron espesores de 1.500 metros. En la región de San Cristóbal, espesores de 1.450 metros y la unidad se adelgaza, cuando se avanza de la depresión del Táchira, hacia el Alto de Mérida, por ejemplo en la carretera Mérida-Jají, se han medido espesores de sólo 25 metros, y en la región de Caño Zancudo, solamente 5 metros.

Odreman y Useche (1986) midieron 324 m en la represa La Vueltona. Sweet *et al.*, 1957 (*fide* Kiser, 1989-a) reportan espesores de 175 m en el caño Playa, 90 m en la quebrada Quevedo y 38 m en el pozo Pedraza-1. Heybroek, 1953 (*fide* Kiser (*op. cit.*), en la depresión Táchira, midió 200 m en la quebrada Importante del río Nula, mas de 1175 m en el río Frío y 1700 m al norte de su "Bloque-B" (Kiser, 1997, comentarios enviados al CIEN).

Extensión geográfica: La unidad aflora en la mayor parte del occidente de Venezuela, en los estados Zulia, Táchira, Mérida. Exhibe buen desarrollo en secciones de la depresión Táchira. Está ausente en el subsuelo de la cuenca Barinas y en los ríos del flanco surandino entre las cercanías de Santa Bárbara de Barinas y el río Calderas (Kiser, 1997, comentarios enviados al CIEN).

Expresión topográfica: En los sitios donde su espesor es mayor, las expresiones topográficas de esta formación están bien definidas.

Contactos: El contacto basal, es discordante sobre rocas precámbricas (Sierra Nevada, Tostosa); paleozoicas (Mucuchachí); mesozoicas (La Quinta). El contacto superior, con las calizas de la Formación Apón es generalmente abrupto, aunque aparentemente concordante y ligeramente diacrónico. Cuando por razones de sedimentación, no se depositó la Formación Apón (ejemplo región depresión del Táchira-cuenca de Barinas), el contacto es con la Formación Aguardiente o con la Formación Escandalosa, siendo dicho contacto, difícil de precisar en el campo debido a las semejanzas litológicas entre estas unidades. Transgrede al flanco sureste del Surco de Uribante hasta acuñarse al sureste de los pozos Pedraza y Chorro.

Fósiles: En la secuencia lutácea-yesífera-calcárea de la parte inferior, se presentan diversos niveles fosilíferos, portadores de una fauna de Bivalvos, entre los que se ha identificado *Corbula* sp., *Buchia* sp., *Ostrea* sp., *Nuculana* sp., *Unio* sp., *Pholadomya* sp., *Protocardia* sp., *Modiolus* sp. Además de algunos gasterópodos, fragmentos de equinoideos y restos de vegetales (García Jarpa *et al.*, 1980). Useche y Fierro (1972) señalan en la región de Pregonero, la presencia de restos, de plantas, entre las que se determinó el género *Weichselia* sp., y algas fósiles.

Odreman y Useche (1986) identificaron, en dos metros de lutita gris a unos 45 m por encima de la base la formación, a los bivalvos *Buchia* sp., *Corbula* sp., *Unio* sp. y *Crassatella* sp. Ramos *et al.* (1986) identificaron, por debajo de estos macrofósiles, los palinomorfs: *Odontochitina operculata*, *Callialasporites dampieri*, *Subtilisphaera pirnaensis* y *Oligosphaeridium albertense*, además de abundantes dinoflagelados. En el río Frío, Heybroek, 1953 (*fide* Kiser, 1989-a) menciona calizas arenosas con lamelibranquios, Ostracoda sp. y oolitas a unos 625 m por debajo del tope de la Caliza Tibú (Kiser, 1997, comentarios enviados al CIEN).

Edad: En base a sus relaciones de campo, y a la flora y fauna determinadas, la edad de la formación se considera Neocomiense-Barremiense. Según Kiser (*op. cit.*) los fósiles de la lista previa indican una edad que va desde el Barremiense hasta el Aptiense en Táchira meridional. En Colombia, abundantes amonites y pelecípodos del equivalente Grupo Cáquezá confirman edades de Titoniense, Berriasiense, Valanginiense y Hauteriviense (Campbell, 1962); esto demuestra la diacronismo progresivamente mas joven de la secuencia hacia Venezuela.

Correlación: Por su posición similar, infrayacente al Grupo Cogollo, la Formación Río Negro y el Grupo Yuruma de la península de la Guajira, aparentemente son correlativas, no obstante, sus litologías diferentes. Más al este, la Formación Araure y parte de la Formación Barranquín, son similares en el aspecto litológico y probablemente en edad a la Formación Río Negro. Esta formación, también es correlacionable con la parte basal, de la Formación Peñas Altas de la subcuenca Lara-Trujillo.

Paleoambientes: Los ambientes de sedimentación de la Formación Río Negro son variables: La secuencia calcárea-lutácea y yesífera, se depositó en un ambiente de lagunas costaneras, llanuras de marea o albúferas, salinidad anormal, presumiblemente hipersalinas con poca circulación y baja oxigenación; la secuencia de areniscas con estratificación cruzada, se depositó en un ambiente deltáico a marino costanero; y la secuencia de conglomerados y areniscas cglomeráticas, en un ambiente deltáico, donde cada nivel de conglomerados indica una pequeña pulsación del ciclo fluvial, con disminución de la energía mecánica, de la base al tope de la secuencia.

Importancia económica: En el estado Táchira, en las regiones de San Pablo, quebrada Fundacionera y en las zonas de Paramito, el Alto y Tenega en Pregonero, la unidad es portadora de capas de yeso, económicamente explotables.

Sinonimia: La unidad es sinonima, con el término Formación Uribante.

Véase [AGUARDIENTE, Formación](#).

Referencias

- Campbell, C. J., 1962. A section through the Cordillera Oriental of Colombia between Bogotá and Villavicencio. *Colombian Soc. Petr. Geol. and Geophys.*: 29 p.
- García, F.; S. Ghosh; F. Rondón; I. Fierro; M. Sampol; G. Benedetto; C. O. Odreman; T. Sánchez y A. Useche, 1980. Correlación estratigráfica y síntesis paleoambiental del Cretáceo de Los Andes venezolanos. *Bol. Geol.*, Caracas, 12(26): 3-88.
- Hedberg, H. D., 1931. Cretaceous limestone as Petroleum Source Rocks in Northwestern Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 15(3): 239-244.
- Hedberg, H. D. y L. C. Sass, 1937. Sinopsis de las Formaciones Geológicas de la parte Occidental de la cuenca de Maracaibo, Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-4): 72-120.
- Kiser, G. D., 1989-a. Electrofacies de Parángula basal y sus equivalentes de la Formación Carbonera, cuenca Apure-Barinas. *VII Cong. Geol. Venez.*, Barquisimeto, estado Lara, I: 459-466.
- Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela, Pub. Espec. N° 1, *Bol. Geol.*, p. 728.
- Odreman, O. E. y A. Useche, 1986. *Estudio geológico (columnas estratigráficas) de los sitios de presa La Vueltona (río Caparo) y Borde Seco (río Camburito)*. Informe inédito de Servigeomin para Corpoven: 44 p.
- Ramos, I. P., A. Fasola, G. Giffuni y L. Terán, 1986. *Informe bioestratigráfico preliminar de las secciones de superficie de La Vueltona (río Caparo) y Borde Seco (río Camburito), estado Táchira*. Informe inédito de INTEVEP para Corpoven: 19 p.
- Renz, O., 1959. Estratigrafía del Cretáceo en Venezuela occidental. *Bol. Geol.*, Caracas, 5(10): 3-48. Resumen (1960) en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 3(7): 209.
- Salvador, A., 1961-a. Nomenclature of the Las Piedras and related formations in Eastern Venezuela. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 4(10): 297-327.
- Salvador, A., 1961-b. Guidebook to the geology of North Eastern Trujillo. *Soc. Geol. Venez. Occid.*, Guidebook N° 3, 33 p.
- Salvador, A. y E. Hotz, 1963. Petroleum Occurrence in the Cretaceous of Venezuela. *VI Th. World. Petrol. Cong.*, Frankfurt, 1963, Proc., 1: 115-140. Resumen (1963) en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 6(9): 278.
- Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, 1963. Aspectos de la industria petrolera en Venezuela. *I Congr. Venez. Petról.*, Caracas, 1962, 850 p. (Cuadro de correlación entre pág. 188-189). reimpresso en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 1963, 6(11); 1964, 7(5).
- Useche, A., 1975. Geología de las regiones de San Cristóbal-Río Uribe y Río Uribe-Río Caparo, estados Táchira, Barinas y Apure. Inédito. Resumen (1973) en: Mem., *II Cong. Latinoam. de Geol.*, Venez., III: 1769-1771.
- Useche, A. y I. Fierro, 1969. Geología de la región de Pregonero, estados Táchira y Mérida. Mem., *IV Cong. Geol. Venez.*, II: 963-998.
- Van Andel, T. H., 1958. Origin and classification of cretaceous, Paleocene and Eocene Sandstones of Western Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 42(4): 734-763.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

- Gaenslen, G., 1962. A discussion of the Cretaceous stratigraphy of the southwest Barinas mountain front. *Bol. Inform.*, *Asoc. Venezolana Geol. Min. y Petr.*, 5(3): 65-74.
- Kiser, G. D., 1961. Review of the Cretaceous stratigraphy of the southwest Barinas mountain front. *Bol. Inform.*, *Asoc. Venezolana Geol. Min. y Petr.*, 4(11): 335-359.
- Liddle, R. A., 1928. *The geology of Venezuela and Trinidad*, J. P. MacGowan, Fort Worth, Texas, 552 p.

Mackenzie, A. N., 1937-a. Sección geológica de la región de Barinas: Distritos Barinas, Bolívar y Obispos del estado Barinas. (Ed. en español), *Bol., Geol. y Min.*, Minis. Fomento, Caracas, I (2, 3, 4): 267-283.

Mackenzie, A. N., 1937-b. The geologic section of the Barinas region, Districts of barinas, Bolívar and Obispspos, State of Zamora, Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-4): 253-266 (ed. en inglés).

Notestein, F. B., C. W. Hubman y J. W. Bowler, 1944. Geology of the Barco Concession, Republic of Colombia, South America. Bull., *Geol. Soc. America*, (55): 1165-1215.

Pierce, G. R., 1960. Geología de la Cuenca de Barinas. Mem., *III Congr. Geol. Venezolano*, Minis. Min. e Hidrocarb, Caracas, (I): 214-276.

Rollins, J. F., 1965. Stratigraphy and structure of the Goajira Península, northwestern Venezuela and northeastern Colombia. *Univ. of Nebraska Studies*, New Series, (30): 102.

Schubert, C., 1968. Geología de la región de Barinitas-Santo Domingo, Andes venezolanos surorientales. *Bol. Geol.*, Minis. Min. e Hidrocarb., Caracas, 10(19): 181-261.

Smith, J. E., 1951. The Cretaceous limestone-producing areas of the Mara and Maracaibo Districts, Venezuela. *IIIrd. World Petrol. Cong.*, La Haya, 1951, Proc., Sec. I, p. 56-72.

Staff of Caribbean Petroleum Company, 1948. Oil fields of Royal Dutch-Shell group in western Venezuela. Bull., *American Assoc. Petr. Geol.*, 32 (4): 517-628.

Sutton, F. A., 1946. Geology of Maracaibo Basin, Venezuela. Bull., *American Assoc. Petr. Geol.*, 30 (10): 1621-1741.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)